UN OGGETTO, MOLTE FINESTRE SUL COSMO

Radio, infrarosso, visibile e raggi X rivelano processi differenti.



Lo stesso oggetto cosmico può apparire molto diverso se osservato in bande di radiazione differenti. Ogni lunghezza d'onda ci mostra una parte della sua storia, della sua materia e dei processi fisici che lo alimentano.

LO STESSO OGGETTO IN QUATTRO BANDE



Mostra i lobi di particelle che si estendono per grandi distanze, emessi dal materiale in movimento attorno al buco nero centrale. Evidenzia le strutture più estese.



Rivela l'emissione della polvere e può penetrare zone oscurate nel visibile; l'effetto dipende dalla lunghezza d'onda.



Mostra le stelle della galassia, la loro distribuzione e la forma generale dell'oggetto.



Rivela il gas molto caldo vicino al buco nero e nei getti, con temperature altissime. Mostra i processi più energetici e le regioni più dinamiche.

Viste multibanda illustrative generate, non dati dello stesso oggetto reale.

SENSORI DIVERSI, STORIE DIVERSE

Il nostro occhio vede solo una banda limitata dello spettro elettromagnetico. Per osservare le altre radiazioni servono telescopi e rivelatori dedicati, spesso posti nello spazio perché l'atmosfera le assorbe.



CAMBIA LA BANDA, NON L'OGGETTO



IL COLORE PUÒ ESSERE ASSEGNATO

Le immagini astronomiche possono associare colori visibili a radiazioni invisibili ai nostri occhi. È una rappresentazione di misure: i colori sono scelti per rendere più chiari i diversi dati, ma bisogna leggere la legenda e sapere quali bande sono state combinate.



LE STRUTTURE NON COINCIDONO SEMPRE

Polvere fredda, stelle e gas molto caldo possono risaltare in bande diverse. Risoluzione e sensibilità degli strumenti influenzano il confronto tra le immagini, quindi le strutture che vediamo non coincidono sempre.



PER CAPIRE MEGLIO

Alcune radiazioni sono assorbite dall'atmosfera terrestre. Per questo molti rivelatori di raggi X, ultravioletti e altre bande devono osservare dallo spazio.



CURIOSITÀ

I colori assegnati traducono dati invisibili ai nostri occhi. Non bisogna interpretarli sempre come colori che vedrebbero un osservatore. Ad esempio, un'emissione nei raggi X viene spesso mostrata in azzurro o rosso, ma quei colori sono una scelta convenzionale.



PROVA AD ASTRA

Scegli un oggetto osservato in due bande. Leggi i crediti e la legenda prima di descrivere ciò che cambia. Chiediti se le immagini hanno la stessa scala, quali strutture appaiono o scompaiono e cosa queste differenze ci dicono sui processi fisici in atto.



DOMANDA E RISPOSTA

Un'immagine ai raggi X è ciò che vedremmo avvicinandoci?

No. È una traduzione visuale di una radiazione che i nostri occhi non percepiscono. Mostra il gas molto caldo e processi energetici, non l'aspetto che avrebbe la galassia ai nostri occhi da vicino.



LA STESSA REALTÀ, NUOVE DOMANDE: OGNI BANDA RIVELA UN PEZZO DELL'UNIVERSO.

Fonti: NASA CXC — Centaurus A, 2009; NASA GSFC — Multiwavelength Astronomy; NASA CXC — Adding Color to Chandra Images; NASA GSFC — Electromagnetic Spectrum; NASA Webb — L1527 MIRI Image; ESA — Webb catches fiery hourglass.

Ricostruzione illustrativa, non fotografia né carta topografica. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. Elaborazione editoriale AD ASTRA; gli enti citati non approvano implicitamente la tavola.